

Sistemas Hidráulicos

Para estos sistemas de tanques de almacenamiento industriales se requiere mantener flujo y o niveles constantes en donde:

- q_i : Flujo de entrada.
- q_o : Flujo de salida.
- R_1 : Resistencia al flujo.
- A_1 : Area transversal del tanque.
- h_1 : Nivel del fluido del tanque.

Ver figura 1.

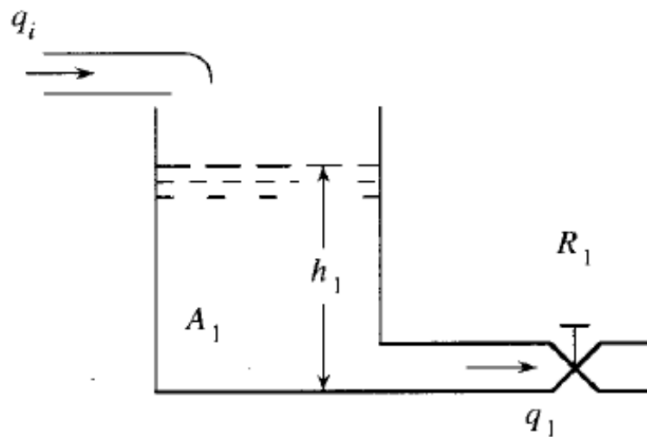


Figura 1. Tanque sencillo Obtenida de

Por lo cual el modelo matemático es el siguiente:

Flujo de salida:

$$q_1 = \frac{h_1}{R_1}, \quad h_1 = q_1 \times R_1$$

Intercambio de energía:

$$A_1 \times \frac{dh_1}{dt} = q_i - q_1$$

Por lo cual se toma en cuenta que q_i es la entrada del sistema y h_1 como su salida...

Debido a que

$$q_1 = \frac{h_1}{R_1}$$

y teniendo en cuenta que:

$$A_1 \times \frac{dh_1}{dt} = q_i - q_1$$

podemos afirmar que:

$$A_1 x \frac{dh_1}{dt} = q_i - \frac{h_1}{R_1}$$

Para el caso de dos tanques separados en el cual uno alimenta a otro se realiza el análisis de los tanque por separado y la salida del primer tanque se convierte en la entrada del segundo tanque. Ver figura.2.

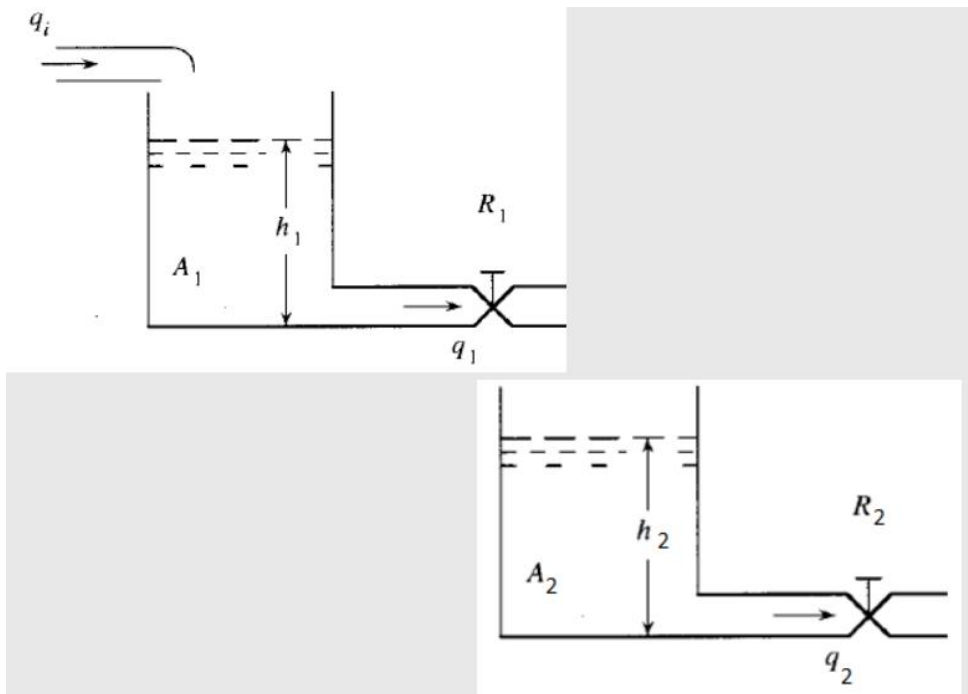


Figura 2. Dos Tanques en serie obtenida de.

En el caso de que sean tanques que están interconectados en su fondo se plantea lo siguiente:

$$q_1 = \frac{h_1 - h_2}{R_1}, q_2 = \frac{h_2}{R_2}$$

para la diferencia de los caudales de entrada con respecto al de salida se tiene que:

$$A_1 = \frac{dh_1}{dt} = (q_i - q_1), \dots A_2 = \frac{dh_2}{dt} = (q_1 - q_2)$$

$$R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt} = (q_1 - q_2), \dots R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt} + q_2 = q_1$$

$$R_1 x q_1 + h_2 = h_1, \dots R_1 x \left(R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt} + q_2 \right) + R_2 x q_2 = h_1$$

Por lo cual se establece que:

$$\text{Si } q_2 = q_1 - R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt}$$

Entonces:

$$A_1 x d \frac{\left(R_1 x \left(R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt} + q_2 \right) + q_2 \right)}{dt} = \left(q_i - R_2 x A_2 x \frac{dq_2}{dt} + q_2 \right)$$

Ver figura 3

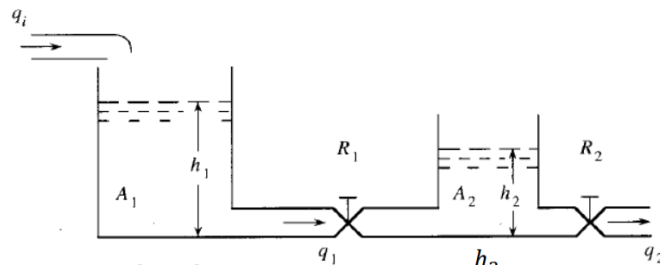


Figura 3 _sistema de tanques interconectados

Sistemas Térmicos

Trabajo -Energía y Potencia

